DOSSIER TÉCNICO DO GRUPO

Simulador 2.5D de Circuitos GEII

Zona livre tipo LTspice - componentes 3D - motor de cálculo elétrico



Versão técnica para apresentação e coordenação entre parceiros

1. Objetivo do documento

Este dossier define a visão, o funcionamento, a arquitetura, as etapas de desenvolvimento, as competências necessárias e a evolução futura do Simulador 2.5D de Circuitos GEII. O documento serve como referência comum para o grupo, evitando interpretações divergentes e alterações não controladas do escopo.

2. Contexto e justificação do projeto

Os simuladores elétricos tradicionais são poderosos, mas podem ser abstratos para iniciantes. Uma bancada real aproxima o estudante da prática, porém exige material, tempo e cuidados de segurança. O projeto procura unir as duas abordagens: liberdade de montagem, cálculo automático e representação visual dos componentes.

- Facilitar a compreensão de tensão, corrente, resistência, potência e polaridade.
- Permitir montar, testar e corrigir circuitos sem risco de danificar material real.
- Associar a representação lógica do circuito a componentes visualmente reconhecíveis.
- Explicar erros como circuito aberto, curto-circuito, falta de GND e polaridade incorreta.
- Criar uma base evolutiva para ensino GEII, exercícios guiados, 3D completo e realidade virtual.

3. Conceito funcional escolhido

O utilizador abre ou cria um projeto, escolhe componentes num menu recolhível, arrasta-os para uma grande zona livre, altera os respetivos valores, liga os terminais com fios, executa a simulação e consulta os resultados.

1. Criar ou abrir um projeto.
2. Abrir a biblioteca de componentes.
3. Arrastar componentes para a zona livre.
4. Alinhar os objetos na grelha.
5. Editar os valores elétricos.
6. Ligar os terminais com fios.
7. Executar a simulação.
8. Analisar resultados e erros.
9. Guardar o projeto.

4. Mapa mental estrutural do projeto

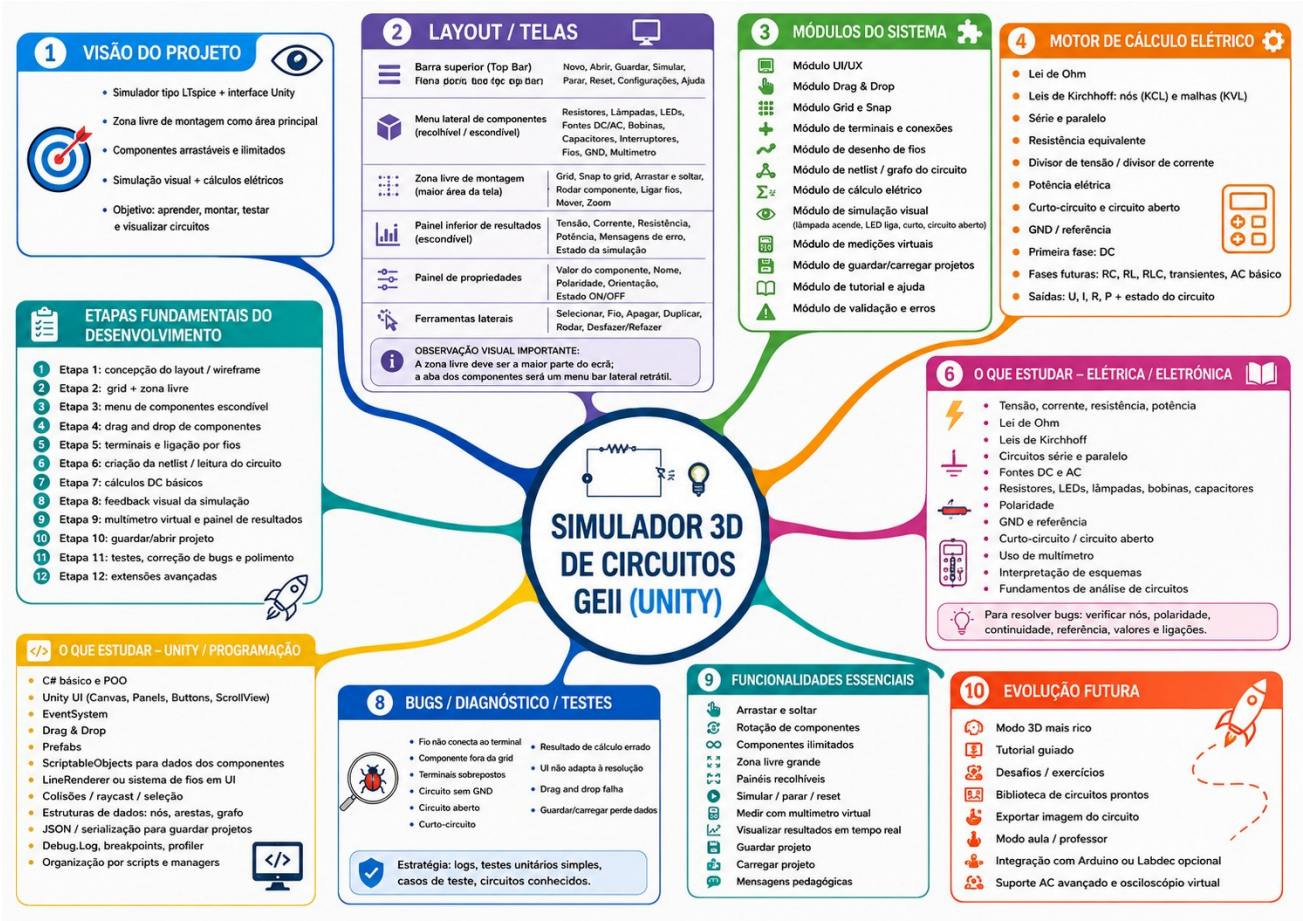


Figura 1 - Mapa mental da arquitetura, funcionalidades, módulos e evolução do projeto.

5. Porque o projeto é 2.5D

O termo 2.5D significa que a montagem e a lógica do circuito permanecem organizadas num plano, enquanto os componentes apresentam volume, materiais, luzes, sombras e animações tridimensionais. A câmara será ortográfica ou quase fixa, mas a principal razão não é apenas a câmara: é a combinação entre interação plana e aparência 3D.

Abordagem	Vantagem	Limitação	Decisão
2D puro	Muito legível e simples	Menos próximo do laboratório	Não usado isoladamente
2.5D	Leitura clara + componentes visuais 3D	Exige integração entre UI e cena	Abordagem principal
3D completo	Maior realismo e imersão	Mais complexo e mais sujeito a bugs	Evolução futura



Figura 2 - Comparação visual entre o MVP 2.5D e a futura versão 3D completa.

6. Arquitetura da interface

A zona livre deve ocupar a maior parte do ecrã. Os menus ficam num Canvas em modo Screen Space - Overlay, por cima da cena 3D e independentes da câmara.

Área	Função
Barra superior	Novo, abrir, guardar, simular, parar, reset,

	desfazer, refazer e ajuda.
Menu de componentes	Painel recolhível com categorias, pesquisa e criação ilimitada de objetos.
Zona livre	Grid, snap, componentes, fios, seleção, zoom e deslocamento.
Painel de propriedades	Nome, valor, unidade, tolerância, potência, rotação e terminais.
Painel de resultados	Tensão, corrente, resistência, potência, estado e mensagens de erro.
Ferramentas rápidas	Selecionar, ligar, rodar, duplicar, apagar, zoom e pan.



Figura 3 - Mockup conceptual de referência para a interface do MVP 2.5D.

7. Biblioteca de componentes

Os componentes não constituem um stock limitado. Cada item do menu é um modelo reutilizável. Ao arrastá-lo para a zona livre, o Unity cria uma nova instância.

- Fontes: fonte DC, GND e fonte AC numa fase posterior.
- Passivos: resistência, condensador e bobina.
- Semicondutores: LED e díodo; transistor numa fase posterior.

- Comando: interruptor e botão; relé numa fase posterior.
- Cargas: lâmpada e, futuramente, motor.
- Instrumentos: voltímetro, amperímetro e multímetro.
- Conexões: fios, terminais e nós.

8. Funcionalidades do MVP

- Zona livre com grelha e snap to grid.
- Menu de componentes recolhível.
- Criação ilimitada de componentes.
- Mover, rodar, duplicar e apagar.
- Terminais clicáveis e criação de fios.
- Fonte DC, GND, resistência, interruptor, LED e lâmpada.
- Cálculos DC simples em série e paralelo.
- Resultados U, I, R e P.
- Deteção de circuito aberto, curto-circuito e falta de referência.
- Guardar e abrir projetos.

9. Arquitetura modular do software

Módulo	Responsabilidade
Gestão da UI	Menus, painéis, botões e estados visuais.
Biblioteca de componentes	Catálogo, categorias, pesquisa e prefabs.
Drag & Drop	Criação e deslocamento dos componentes.
Gestor da grelha	Grid e alinhamento automático.
Seleção	Seleção, destaque e componente ativo.
Painel de propriedades	Leitura e edição dos parâmetros.
Sistema de terminais	Pontos de ligação elétrica.
Gestor de fios	Criação, atualização e remoção de fios.
Grafo do circuito	Representação de nós e ligações.
Gerador de netlist	Conversão do grafo para dados elétricos.
Motor de cálculo	Resolução de tensões, correntes e potências.
Validação	Erros de topologia, polaridade e valores.
Feedback visual	LEDs, lâmpadas, alertas e animações.
Guardar/Carregar	Persistência do projeto em JSON.
Testes	Casos de referência e regressão.

10. Dados associados aos objetos

Cada objeto visível possui duas partes: uma representação visual e uma representação lógica. O motor de cálculo lê os dados, não apenas a aparência do modelo.

- Identificador único.
- Tipo do componente.
- Nome, como R1, V1 ou D1.
- Valor elétrico e unidade.
- Posição e rotação.
- Lista de terminais.
- Polaridade quando aplicável.
- Estado aberto, fechado, ativo, desligado ou avariado.
- Parâmetros nominais de tensão, corrente e potência.

11. Grafo, nós e netlist

Os terminais ligados por fios pertencem ao mesmo nó elétrico. Os componentes tornam-se relações entre nós. Esta estrutura permite gerar uma netlist e resolver o circuito independentemente da aparência 3D.

Exemplo conceptual: V1 entre N1 e GND; R1 entre N1 e N2; D1 entre N2 e GND.

12. Motor de cálculo elétrico

O motor deve ser desenvolvido por etapas. A equipa não deve iniciar por AC ou transientes antes de validar os circuitos DC.

12.1 Fase DC fundamental

- Lei de Ohm.
- Potência elétrica.
- Resistências em série e paralelo.
- Divisor de tensão e de corrente.
- Circuito aberto, curto-circuito e GND.

12.2 Fase Kirchhoff

- Lei das correntes nos nós (KCL).
- Lei das tensões nas malhas (KVL).
- Análise nodal.
- Construção e resolução de sistemas lineares.

12.3 Fases avançadas

- Modelo simplificado de díodo e LED.
- Condensador e bobina.
- Fontes AC e impedâncias.
- Transientes e gráficos.
- Osciloscópio virtual.

13. Estratégia de validação

- Confirmar a existência de uma fonte.
- Confirmar GND ou nó de referência.
- Detetar terminais soltos.
- Detetar curto direto entre os polos da fonte.
- Detetar polaridade invertida.
- Rejeitar valores inválidos.
- Comparar os resultados com circuitos conhecidos e calculados manualmente.

14. Efeitos visuais da simulação

Os modelos podem ser criados no Blender, mas o comportamento é controlado no Unity de acordo com os resultados do motor de cálculo. Uma lâmpada pode permanecer apagada, acender com intensidade proporcional à potência, indicar sobretensão ou apresentar estado de avaria.

15. Competências que o grupo deve adquirir

15.1 Eletricidade e eletrónica

- Tensão, corrente, resistência, potência e energia.
- Lei de Ohm e leis de Kirchhoff.
- Série, paralelo e circuitos mistos.
- Análise nodal e análise de malhas.
- GND, polaridade, continuidade, curto-circuito e circuito aberto.
- Resistores, fontes, interruptores, LEDs, díodos, condensadores e bobinas.
- Uso de multímetro e leitura de esquemas.

15.2 Unity e programação

- C# e programação orientada a objetos.
- Canvas, RectTransform, TextMeshPro, ScrollView e EventSystem.
- Prefabs e ScriptableObjects.
- Drag and drop, seleção e raycast.
- Câmara ortográfica, zoom e pan.
- LineRenderer ou linhas UI.
- Listas, dicionários, grafos e matrizes.
- JSON e serialização.
- Testes, logs, breakpoints e profiler.

15.3 Matemática e algoritmos

- Álgebra linear.
- Sistemas de equações.
- Matrizes e eliminação de Gauss.
- Grafos e conectividade.
- Tolerâncias numéricas.

16. Plano de desenvolvimento por etapas

Etapa	Entregável
0 - Definição	Requisitos, mockup, escopo, nomes e divisão de tarefas.
1 - Layout	Barra superior, menu, zona livre e painéis.
2 - Interação	Drag and drop, seleção, rotação, apagar e snap.
3 - Ligações	Terminais, fios, nós e atualização visual.
4 - Dados	Modelos de dados e biblioteca de componentes.
5 - Circuito	Grafo, netlist e validações.
6 - Cálculo	DC básico e análise nodal.

7 - Feedback	Resultados, lâmpadas, LEDs e mensagens.
8 - Persistência	Guardar, abrir e novo projeto.
9 - Testes	Casos conhecidos, correção de bugs e usabilidade.
10 - Evolução	Componentes avançados, 3D completo e VR.

17. Distribuição indicativa de funções

- Coordenação e integração: planeamento, versões e decisões.
- UI/UX: menus, responsividade e ergonomia.
- Interação Unity: drag and drop, grid, seleção e navegação.
- Conectividade: terminais, fios, nós e grafo.
- Motor de cálculo: leis elétricas, matrizes e resultados.
- Assets 3D: modelos, materiais, otimização e animações.
- Testes e documentação: casos de teste, manual e apresentação.

18. Riscos principais

Risco	Medida preventiva
Fios não acompanham os objetos	Atualização por eventos e referências persistentes.
Nós elétricos incorretos	Testes de conectividade e visualização de nós.
Resultados impossíveis	Casos de referência e tolerâncias numéricas.
Perda de dados	Versionamento do JSON e testes de guardar/abrir.
Interface confusa	Painéis recolhíveis e zona livre dominante.
Modelos 3D pesados	Modelos low-poly e materiais simples.
Escopo excessivo	Concluir o MVP antes das extensões.

19. Critérios de aceitação do MVP

- Criar um circuito simples sem assistência externa.
- Editar e alinhar componentes corretamente.
- Ligar fios apenas a terminais válidos.
- Gerar netlist coerente com o circuito visível.
- Obter resultados iguais ao cálculo teórico em circuitos conhecidos.
- Detetar e explicar erros básicos.
- Guardar e reabrir sem perda.
- Manter a interface legível nas resoluções previstas.

20. Demonstração de referência

Circuito recomendado: fonte DC de 12 V, resistência, LED ou lâmpada e GND. A demonstração deve permitir arrastar, ligar, simular, apresentar corrente e potência, acender a carga e indicar erro quando um fio é retirado.

21. Evolução futura do projeto

A realidade virtual não é o ponto de partida. A evolução deve ocorrer apenas quando o MVP, o motor de cálculo e a arquitetura dos objetos estiverem estáveis.

10. MVP 2.5D funcional e testado.
11. 2.5D avançado com mais componentes e instrumentos.
12. Versão 3D completa com câmara livre e montagem física.
13. Interação imersiva com manipulação direta dos componentes.
14. Laboratório em realidade virtual com headset e controladores.



Figura 4 - Evolução prevista do simulador 2.5D até ao laboratório virtual.

22. Decisões ainda a validar em reunião

- Nome final da aplicação.

- Posição exata do menu de componentes.
- Lista final do MVP.
- Fios ortogonais ou curvos.
- Câmara ortográfica estrita ou ligeira perspetiva.
- Análise nodal como base geral do solver.
- Formato de gravação e convenções de nomes.
- Distribuição de funções e calendário.

ANEXO A - Ideias visuais iniciais e evolução do conceito

As imagens seguintes são mantidas como histórico de reflexão. Não representam o produto final e não devem ser usadas como especificação funcional. Mostram as etapas pelas quais a ideia passou até chegar ao simulador 2.5D com zona livre.

A.1 Primeira pista: mini-fábrica e transportador

Esta pista explorava um gémeo digital de uma linha de produção com motor, transportador, sensor, Arduino e painel elétrico. Foi abandonada como objetivo principal porque não permitia a montagem livre de circuitos.

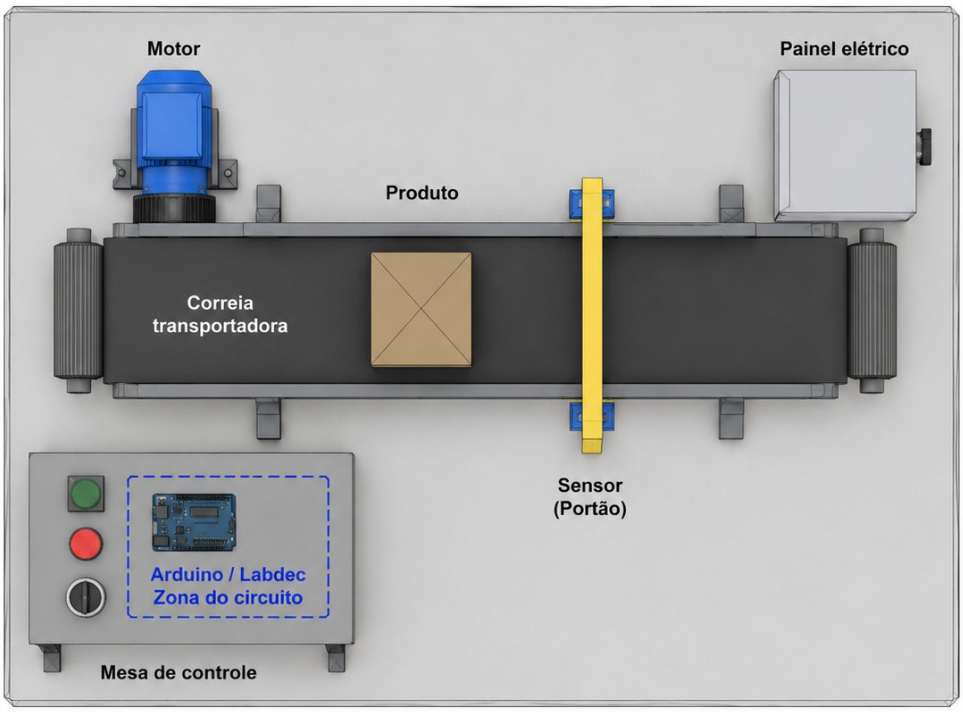


Figura A1 - Ideia inicial de mini-fábrica, mantida apenas como histórico.

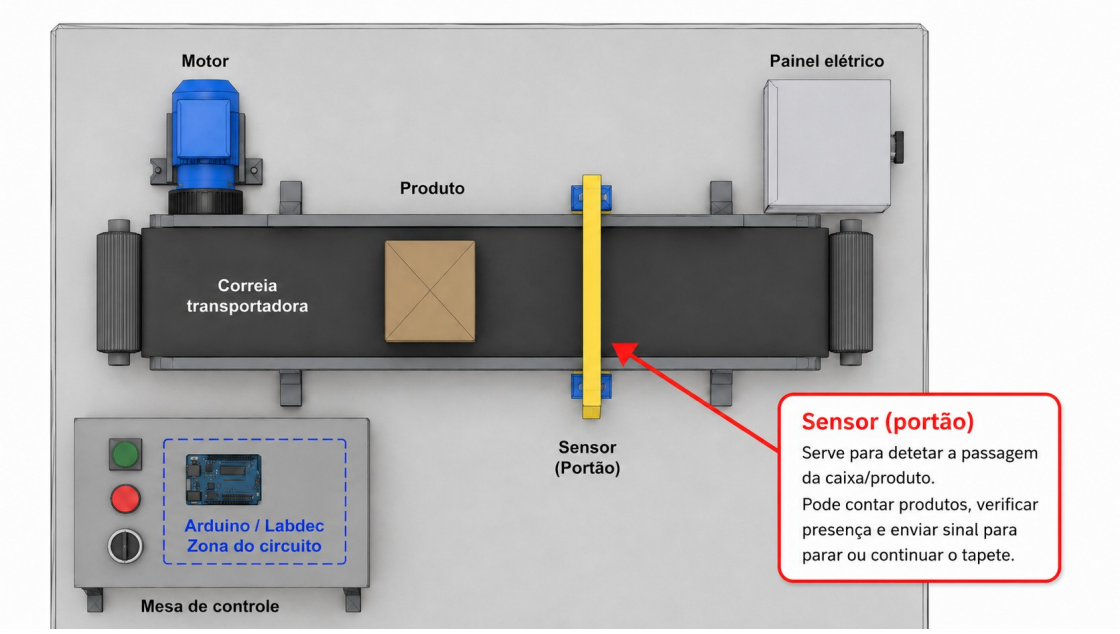


Figura A2 - Explicação inicial do sensor do transportador.

A.2 Segunda pista: Labdec fixa ou removível

A proposta aproximava o sistema de uma bancada de laboratório. Continua interessante para uma futura extensão pedagógica, mas a Labdec não deve limitar a zona livre do produto principal.

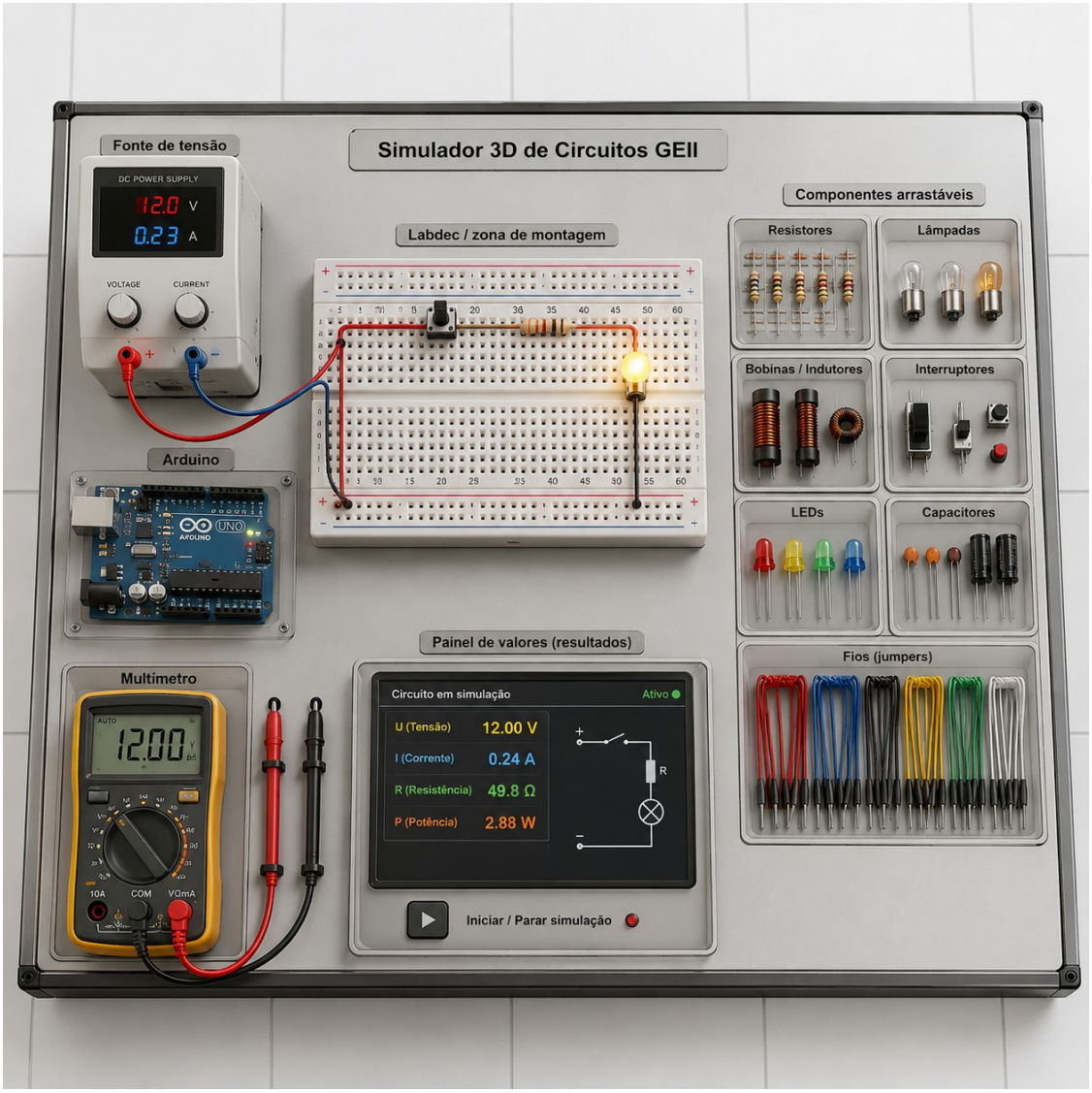


Figura A3 - Primeira abordagem centrada numa Labdec.

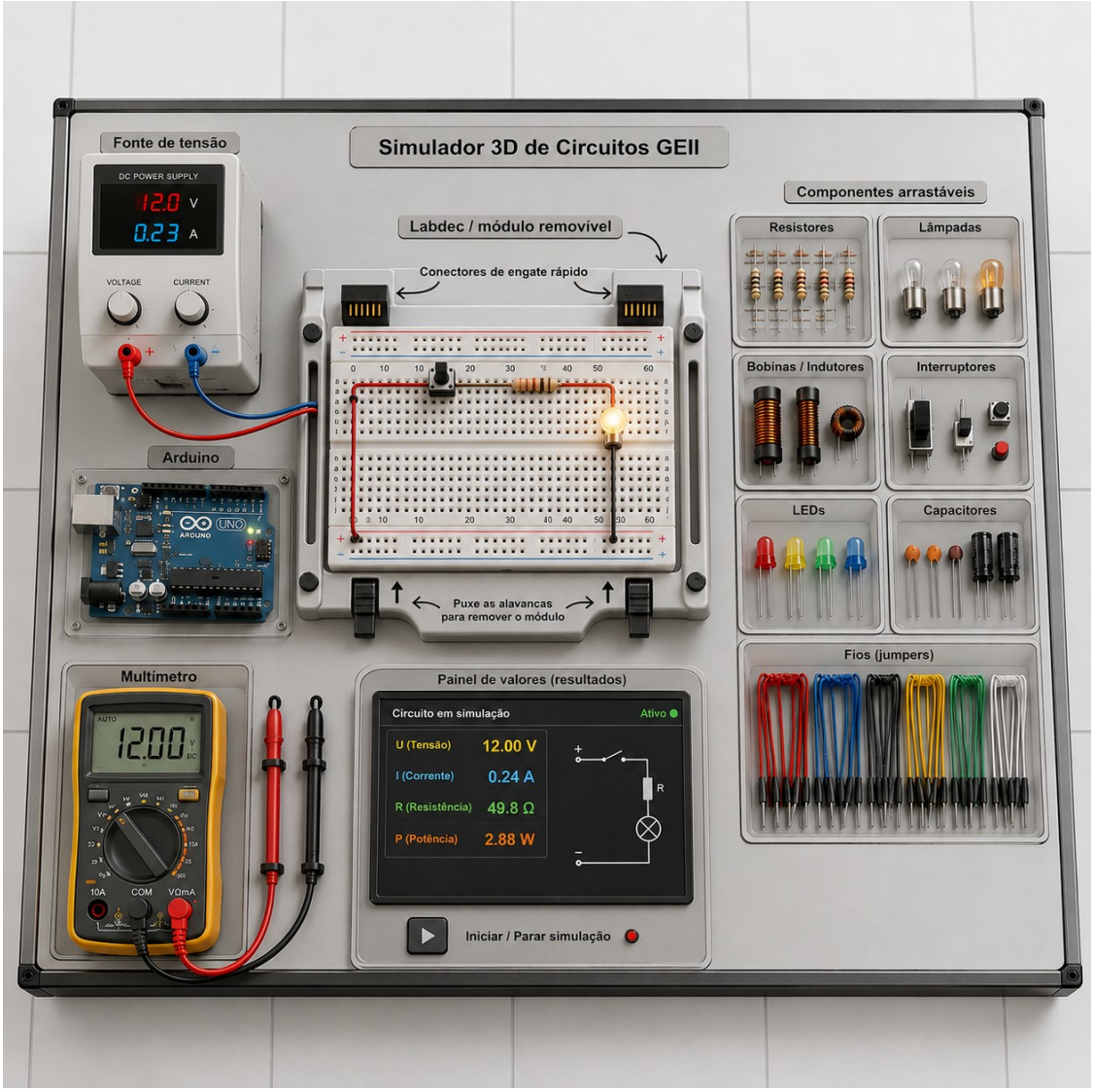


Figura A4 - Variante com Labdec removível.

A.3 Transição para a zona livre tipo LTspice

A análise das propostas anteriores conduziu à solução atual: grande zona livre, componentes ilimitados, menus recolhíveis e foco no cálculo elétrico.

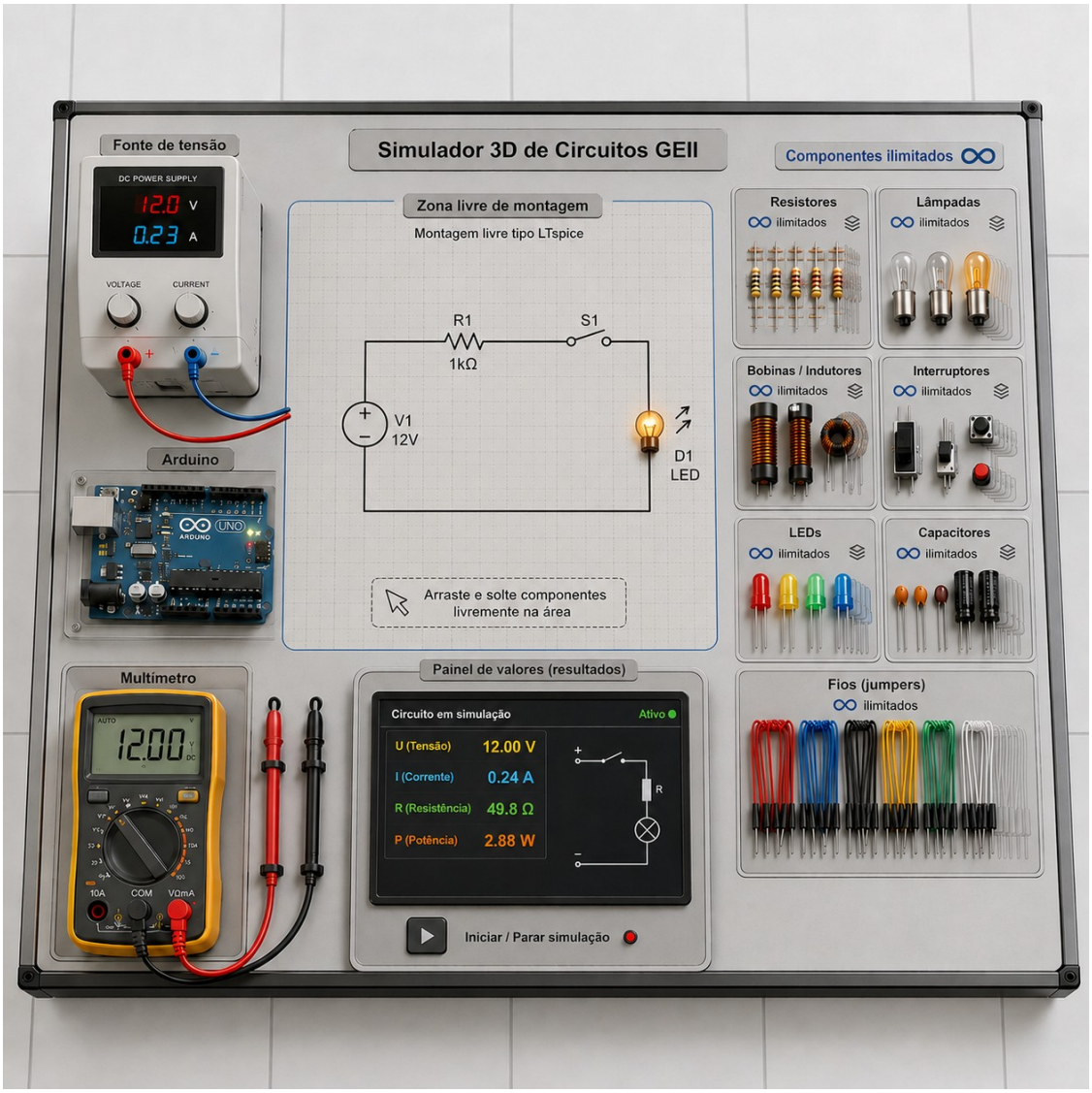


Figura A5 - Transição para a zona livre de montagem.

Conclusão

O conceito adotado é um simulador pedagógico 2.5D de circuitos elétricos, organizado em torno de uma zona livre de montagem, de uma biblioteca de componentes e de um motor de cálculo modular. A arquitetura proposta permite iniciar com um MVP funcional e evoluir progressivamente para simulações avançadas, laboratório 3D e realidade virtual.